Guide Power BI — Analyse du secteur bancaire tunisien

Chaque transformation Power Query et chaque mesure DAX, expliquées étape par étape

Ahmed Ben Arfa · version du 23/10/2026 (générée à partir de docs/guide_powerbi.md, powerquery/*.pq et docs/feuille_de_route.md)

Ce guide explique, étape par étape, chaque requête Power Query et chaque mesure DAX du rapport : ce qu'elle calcule et pourquoi. Il est aussi publié en PDF, régénéré après chaque requête ou mesure : `docs/Guide_PowerBI.pdf` (`python scripts/generer_pdf.py guide`), avec en annexe le code M exact de chaque requête et la feuille de route (décisions). Il se lit à côté du projet Power BI (`powerbi/`) et des fichiers `powerquery/*.pq` (le texte exact de chaque requête). La spécification complète est dans `docs/SPECIFICATION.md`.

Principe : Python ne fait que lire les PDF (`collecte_banques.py`, `scripts/`). Tout ce qui peut se faire dans Power Query s'y fait, pour que la préparation des données reste visible dans le rapport.

1. Créer et enregistrer le projet `.pbip`

1. Power BI Desktop : **Fichier › Options et paramètres › Options › Fonctionnalités en préversion**, cocher **Enregistrement du projet Power BI (.pbip)** et **Stocker le modèle sémantique au format TMDL**, puis redémarrer Power BI Desktop (si ces cases n'existent plus, la fonction est déjà activée par défaut).
2. **Fichier › Options › Paramètres régionaux** (fichier actif) : laisser la langue du rapport en français ; les requêtes fixent elles-mêmes la culture `en-US` pour lire les nombres à point décimal.
3. Rapport vide : **Fichier › Enregistrer sous**, type **Fichiers de projet Power BI (*.pbip)**, dossier `D:\Projet\Analyse-secteur-bancaire-tunisien\powerbi\`, nom `SecteurBancaireTunisien`. Attention : le type par défaut est `.pbix` (un seul fichier binaire, illisible hors de Power BI) ; seul le type `.pbip` produit les fichiers texte du modèle que l'on peut lire et versionner.
4. Power BI crée `SecteurBancaireTunisien.pbip`, le dossier `SecteurBancaireTunisien.Report\` (pages et visuels) et le dossier `SecteurBancaireTunisien.SemanticModel\` (modèle : requêtes, tables, relations, mesures, au format texte TMDL dans `definition\`). Power BI n'a pas créé de `.gitignore` dans ce projet : c'est celui de la racine du dépôt qui exclut le cache des données (`cache.abf`) et les réglages locaux ; seules les définitions sont versionnées, jamais les données.

Où sont les requêtes dans le projet. Le modèle est stocké en texte (TMDL) dans `powerbi/SecteurBancaireTunisien.SemanticModel/definition/` :

Fichier	Contenu
`expressions.tmdl`	le paramètre `CheminDonnees` et les requêtes intermédiaires non chargées (`Fichiers_Donnees`, `Versions`)
`tables/<Table>.tmdl`	une table chargée (`Dim_Indicateur`, `Fait_Indicateurs` …) : ses colonnes (type, synthèse, colonne de tri) et sa requête (partition `m`)
`model.tmdl`	options du modèle, ordre des requêtes dans Power Query (`PBI_QueryOrder`), liste des tables

Le code M de chaque requête est le même que celui du fichier `powerquery/<Requête>.pq`, gardé comme copie lisible : une modification faite dans Power Query doit être reportée dans le `.pq` (et inversement). Les requêtes sont écrites directement dans ces fichiers, Power BI Desktop fermé ; à la réouverture, Power BI les lit et les affiche dans Power Query.

Niveaux de confidentialité. À la première actualisation, Power BI demande le niveau de chaque source (dossier du projet, fichier Excel, adresse GitHub) : choisir le dossier du projet (pas tout le disque) et le même niveau pour

toutes, **Professionnel** (« Organisationnel » dans certaines versions), sinon les fusions entre sources peuvent être bloquées. Pour l'adresse GitHub, accès **Anonyme** (dépôt public). Ces réglages sont enregistrés sur le poste, pas dans le projet : une personne qui clone le dépôt les donne une fois.

Ne sont pas versionnés (`.gitignore`) : `.pbi/localSettings.json` (réglages et signature de sécurité propres au poste) et l'ancien `SecteurBancaireTunisien.pbix` . **Le cache des données (`.pbi/cache.abf`) est versionné** (décision du 23/10/2026) : le projet s'ouvre avec ses données sans actualiser, donc sans changer `CheminDonnees` ni répondre aux questions d'accès. Toutes ces données sont déjà publiques dans le dépôt. Le fichier est compressé : l'audit ne peut pas lire son contenu. Il est commité seulement après une vérification dans Power BI Desktop suivie d'un enregistrement, pour que les données publiées correspondent au modèle.

Vérifier après une réouverture. Ouvrir `SecteurBancaireTunisien.pbip` , **Accueil › Transformer les données** : les requêtes apparaissent dans l'ordre de la section 2, les intermédiaires en italique (chargement désactivé). Revenir au rapport et **Actualiser**. Contrôles (calculés sur les CSV) :

Table	Contrôle	Attendu
`Dim_Indicateur`	nombre de lignes	27 (24 indicateurs trimestriels + 3 des états financiers)
`Fait_Indicateurs`	nombre de lignes	7 173 (7 137 avant la saisie des composantes BTE 2020–2021)
`Fait_Indicateurs`	AB 2026T3, PNB	`Valeur_Trim` = 150,021 ; `Valeur_Cumul` = 512,448 (relevés sur l'image, `tests/valeurs_reference.csv`)
`Fait_Indicateurs`	AB 2020T1, CREDITS (stock)	`Valeur_Trim` , `Source_Trim` , `Fichier_Trim` vides ; `Valeur_Cumul` = 5 670,677
`Fait_Indicateurs`	BTE 2021T4, INT_PERCUS	`Valeur_Trim` = 22,367, `Source_Trim` = `revisee_T4_N+1` , `Fichier_Trim` = `BTE_2022T4.pdf` (22,069 publié à l'origine)
`Fait_Indicateurs`	BTE 2020T2, COMM_CHG	`Valeur_Trim` = 0,005 (5 515 publiés à l'origine, révisés dans BTE 2021T2)
`Fait_Indicateurs`	`Rupture_Cumul`	6 723 « non », 450 « oui », aucune case vide
`Revisions`	nombre de lignes	14 884 (avec `Fait_Indicateurs` : les 26 429 lignes de `indicateurs_versions.csv`)
`Revisions`	BH 2024T4, PNB, cumul, version `initiale`	`valeur_mdt` = 765,932 ; `valeur_retenue` = 701,188 ; `Ecart_MDT` = −64,744 ; « révision importante (plus de 2 %) »
`Revisions`	`Type_Revision`	7 639 retraitements mineurs, 5 677 identiques, 1 133 révisions importantes, 241 « 31/12 provisoire écarté », 99 reclassements, 70 documents en image, 25 colonnes fausses
`Banques_Actionnariat`	nombre de lignes	15 (12 banques ; 2 périodes pour BTE, UBCI et Wifak) ; aucune erreur dans `actionnariat`
`Dim_Banque`	nombre de lignes	12
`Dim_Banque`	UBCI	`actionnaire_reference` = Groupe Carte ; `part_capital_pct` = 39,86 ; `actionnariat` = privé sans contrôle étranger
`Dim_Banque`	BTE	Abou Dhabi Investment Authority (ADIA) ; 40,80 ; mixte ; `date_actionnariat` = 31/12/2024
`Dim_Banque`	WIB	`ticker_bvmt` = WIFAK ; groupe = Groupe Ben Ayed
`Operations_Titres` (Power Query, requête intermédiaire)	nombre de lignes (barre d'état en bas)	63
`Operations_Titres`	BIAT 04/05/2021 (division du nominal)	`facteur` = 0,5
`Operations_Titres`	BIAT 10/05/2019	`facteur_cumule_prix` = 0,416667 (produit des 3 opérations sur le capital qui suivent)

Table	Contrôle	Attendu
`Operations_Titres`	BT 10/05/2022 (attribution + dividende)	`facteur` = 0,796446 ; `facteur_prix` = 0,834179
`Evenements`	nombre de lignes	11
`Evenements`	BH_RETRAITEMENT_2024	`date` = 31/12/2024 ; `montant_mdt` = −64,744
`Fait_Cours`	nombre de lignes	23 460 (1 955 séances × 12 banques)
`Fait_Cours`	BIAT 02/01/2019	`cloture` = 118 ; `facteur_prix` = 0,416667 ; `cloture_ajustee_prix` = 49,1667 ; `facteur_rendement` = 0,272016 ; `rendement` vide (première séance)
`Fait_Cours`	BIAT 31/12/2025	`cloture` = 111 ; `facteur_prix` = 1 ; `facteur_rendement` = 0,9625 (dividende de mai 2026)
`Fait_Cours`	BT 10/05/2022 (jour de l'attribution)	`cloture` = 5,05 ; `facteur_prix` = 1 ; `facteur_rendement` = 0,795311
`Fait_Cours`	`sans_transaction` = Vrai	3 074 séances (UBCI 52,7 %, Wifak 42,6 %, BTE 37,6 % de leurs séances)

Ajout manuel d'une requête (sans passer par les fichiers TMDL) : **Accueil › Transformer les données**, puis **Nouvelle source › Requête vide**, **Éditeur avancé**, coller le contenu du fichier `.pq`, renommer la requête exactement comme le fichier (sans `.pq`). Requête intermédiaire : clic droit › décocher **Activer le chargement**. Puis **Fermer et appliquer** et enregistrer (Ctrl+S).

2. Requêtes Power Query

Ordre de création : chaque requête n'utilise que des requêtes déjà créées.

#	Requête	Chargée	Source	Rôle
1	`CheminDonnees`	paramètre	—	dossier du projet sur ce poste
1b	`AdresseDepot`	paramètre	—	adresse des fichiers bruts du dépôt GitHub
2	`Fichiers_Donnees`	non	connecteur Dossier	liste des CSV de `donnees_publiees\`
3	`Versions`	non	`indicateurs_versions.csv`	toutes les versions des indicateurs, typées
4	`Dim_Indicateur`	oui	`dim_indicateur.csv` + 3 lignes ajoutées	libellé, catégorie, nature (flux / stock), ordre
5	`Fait_Indicateurs`	oui	`Versions` + fusion avec `Dim_Indicateur`	valeur retenue, trimestre seul et cumul côte à côte
6	`Revisions`	oui	`Versions`	versions non retenues et écart à la valeur retenue (page qualité)
7	`Banques_Actionnariat`	oui	`donnees_reference□anques.xlsx` (connecteur Excel)	actionnariat par période, avec source et page
8	`Dim_Banque`	oui	`dim_banque.csv` + fusion avec `Banques_Actionnariat`	code, nom, ticker, actionnariat actuel
9	`Operations_Titres`	non	`operations_titres.csv` sur GitHub (source URL)	facteurs d'ajustement des cours
10	`Evenements`	oui	`evenements.csv` sur GitHub (source URL)	événements qui expliquent une rupture de série

#	Requête	Chargée	Source	Rôle
11	`Fait_Cours`	oui	`cours_banques.csv` + fusion avec `Operations_Titres`	cours quotidiens, cours ajustés, rendement, séances sans transaction

2.1 `CheminDonnees` (paramètre)

Texte : le dossier du projet (`D:\Projet\Analyse-secteur-bancaire-tunisien`), qui contient `donnees_publiees\` (CSV finaux, versionnés), `donnees_reference\` (fichier Excel des banques) et `docs\`. **Pourquoi** : un seul endroit à changer si le projet est copié sur un autre poste (**Accueil › Gérer les paramètres**) ; aucune requête n'écrit de chemin en dur. Après un clonage du dépôt, il suffit de donner à `CheminDonnees` le dossier du clone puis d'actualiser : toutes les données lues sont dans le dépôt.

2.2 `Fichiers_Donnees` (intermédiaire, non chargée)

Étape	Ce qu'elle fait
`Source`	`Folder.Files` : tous les fichiers de `donnees_publiees\` (connecteur Dossier)
`CsvDuDossier`	garde les `.csv` posés directement dans ce dossier (pas `LISEZMOI.md`)
`Colonnes`	garde le nom, le contenu binaire et la date de modification
`Renommees`	noms en français : `fichier`, `contenu`, `modifie_le`

Pourquoi : les requêtes suivantes prennent leur fichier par son nom dans cette table (`Fichiers_Donnees{[fichier = "…"]}[contenu]`) ; la date de modification permet de vérifier, sur la page qualité, que les CSV sont ceux de la dernière publication. **Pourquoi `donnees_publiees\` et pas `donnees\`** : `donnees\` est le dossier de travail des scripts (PDF, archives, caches), non versionné ; `donnees_publiees\` contient seulement les CSV finaux, sans chemin local, versionnés avec le dépôt. Il est régénéré par `python scripts/publier_donnees.py` (voir `donnees_publiees/LISEZMOI.md`).

2.3 `Versions` (intermédiaire, non chargée)

Une ligne par banque × trimestre × indicateur × mesure (`trim` = trimestre seul, `cumul` = depuis janvier ou solde) × version (`initiale` = publiée dans le document du trimestre, `revisee_…` = colonne N-1 du document suivant, `revisee_31-12_…` = 31/12 provisoire). 26 223 lignes au 22/10/2026.

Étape	Ce qu'elle fait
`Fichier`	prend `indicateurs_versions.csv` dans `Fichiers_Donnees`
`Source`	lit le CSV : séparateur `;`, encodage UTF-8 (65001, le BOM est reconnu)
`EnTetes`	première ligne = noms de colonnes
`Types`	types de données **avec les paramètres régionaux `en-US`** : le CSV écrit `29.585` ; lu en français, ce serait 29 585
`VidesEnNull`	une case de texte vide devient `null` (« pas de note », « pas de rupture »)

Pourquoi intermédiaire : ce fichier mélange la valeur retenue et les versions écartées. Deux requêtes chargées en partent avec un filtre explicite : `Fait_Indicateurs` (version retenue seulement) et `Revisions` (versions non retenues, page qualité). Une valeur manquante reste `null`, jamais zéro.

2.4 `Dim_Indicateur` (chargée)

Une ligne par code d'indicateur (27 lignes).

Étape	Ce qu'elle fait
`Fichier`, `Source`, `EnTetes`	lit `dim_indicateur.csv` dans `Fichiers_Donnees`

Étape	Ce qu'elle fait
`Types`	types de données (paramètres régionaux `en-US`) ; `ordre` en entier
`SourceIndicateurs`	**colonne ajoutée** `source` = « indicateurs trimestriels »
`EtatsFinanciers`	table de 3 lignes écrite dans la requête : `RES_NET` (flux), `TOTAL_ACTIF` et `CAP_PROPRES_EF` (stocks), source « états financiers »
`Ajoutees`	**ajout** des 3 lignes à la suite des 24 codes

Pourquoi ajouter les codes des états financiers : un événement peut porter sur le résultat net (ex. moratoire Covid de l'UIB au 30/06/2020) ; avec son code dans la dimension, la relation garde l'annotation sur la page « Rentabilité » (spécification 6). La colonne `libelle` est triée par `ordre` dans le modèle (ordre d'affichage des indicateurs, pas l'ordre alphabétique).

2.5 `Fait_Indicateurs` (chargée)

Table de faits des indicateurs trimestriels : une ligne par banque × trimestre × indicateur (7 173 lignes au 23/10/2026), avec le trimestre seul et le cumul côte à côte.

Étape	Ce qu'elle fait
`Source`	part de `Versions` (référence, pas de nouvelle lecture du fichier)
`VersionRetenue`	**filtre sur la version retenue** : `version = source_valeur`, une seule version par banque × trimestre × indicateur × mesure (11 545 lignes)
`Colonnes`	garde les clés, la mesure (`trim` / `cumul`), la valeur retenue, la version, le fichier, la page et la rupture de série
`Fusion`, `Nature`	**fusion avec** `Dim_Indicateur` sur `code_indicateur` (jointure externe gauche) : nature de l'indicateur
`Retenir`, `SansTrimDesStocks`	**colonne conditionnelle** : faux pour la mesure `trim` d'un stock, puis filtre ; écarte 320 lignes (au T1, copie du solde chez AB, BTE, STB, Attijari, UBCI ; STB 2019T4 et UBCI 2024–2026 : mouvement imprimé dans la colonne du trimestre, qui n'est pas un solde)
`RuptureNon`	« non » au lieu d'une case vide dans `rupture_serie` (le détail de la rupture reste vide)
`SansColonnesAjoutees`	retire `nature` et `retenir`
`Renommees`	noms courts des attributs (`Valeur`, `Source`, `Fichier`, `Page`, `Rupture`, `Detail_Rupture`)
`Depivotees`	**dépivotage** : une ligne par attribut ; une case vide (pas de rupture) ne donne pas de ligne
`NomColonne`	colonne conditionnelle du nom final : attribut + mesure (`Valeur_Trim`, `Source_Cumul`…)
`SansMesure`	retire `mesure` et `attribut`, devenus inutiles
`Pivotees`	**pivot** sans agrégation sur cette liste fixe de 12 colonnes (une seule valeur par case : une erreur ici signalerait un doublon dans les versions)
`Types`	nombres pour les valeurs, entiers pour les pages, texte pour le reste

Pourquoi un filtre explicite : la règle des versions (spécification 5.2) se voit dans Power Query : les niveaux affichés sont toujours la version révisée quand elle existe ; les versions écartées restent consultables dans la requête `Revisions`. **Pourquoi trimestre et cumul côte à côte** : les mesures DAX choisissent la colonne (trimestre seul pour l'analyse trimestrielle, cumul pour l'année et pour les soldes) sans filtre sur une colonne `mesure`. `Valeur_Cumul` est toujours rempli ; `Valeur_Trim` est vide pour les soldes (crédits, dépôts, capitaux propres : la valeur à la date est dans `Valeur_Cumul`) et pour un flux dont le trimestre seul n'est publié nulle part (BTE : autres produits d'exploitation à quelques dates) : jamais remplacé par zéro. `Fichier_*` et `Page_*` gardent la source de chaque valeur ; `Rupture_*` (« oui ») et `Detail_Rupture_*` alimentent les marqueurs et les info-bulles des graphiques.

2.6 `Revisions` (chargée)

Toutes les versions qui ne sont pas retenues : une ligne par banque × trimestre × indicateur × mesure × version écartée (14 884 lignes au 23/10/2026). Page « qualité des données ».

Étape	Ce qu'elle fait
`Source`	part de `Versions` (référence)
`VersionsNonRetenues`	**filtre inverse** de `Fait_Indicateurs` : `version <> source_valeur` ; les deux tables ensemble redonnent toutes les lignes du fichier
`Colonnes`	clés, version, valeur publiée (`valeur_mdt`), fichier et page de cette version, valeur et version retenues, statut, note, mention de retraitement
`EcartMDT`	**colonne calculée** `Ecart_MDT` = valeur retenue − valeur de cette version (vide si l'une manque, jamais zéro) ; calculée ici plutôt que reprise du CSV
`EcartPct`	`Ecart_MDT` rapporté à la valeur de la version (vide si elle est nulle ou absente)
`OrigineVersion`	**colonne conditionnelle** : document du trimestre, 31/12 provisoire (document T1 à T3 suivant) ou colonne N-1 du document suivant
`TypeRevision`	**colonne conditionnelle** : statut en clair (identique à l'arrondi près, retraitement mineur, révision importante, reclassement, document en image, 31/12 provisoire écarté pour les capitaux propres, colonne fausse écartée)

Pourquoi : chaque valeur affichée dans le rapport est la version retenue ; cette table montre ce que la banque avait publié avant, et de combien elle a révisé (ex. PNB 2024 de BH : 765,932 publié dans BH_2024T4, 701,188 retenu, « retraité pour des raisons de comparabilité »). Les 3 lignes sans valeur retenue sont les capitaux propres BTE au 31/12 provisoire (2021 et 2022), écartés par la règle.

2.7 `Banques_Actionnariat` (chargée)

Actionnariat des 12 banques lu dans le fichier Excel `donnees_reference▯anques.xlsx` (table Excel nommée `Banques`, 15 lignes) : une ligne par banque et par période d'actionnariat de référence.

Étape	Ce qu'elle fait
`Classeur`	**connecteur Excel** : `Excel.Workbook` sur le fichier, première ligne = en-têtes
`Banques`	prend la **table Excel** `Banques` (pas la feuille) : ses limites suivent les lignes ajoutées dans Excel
`Types`	texte, nombre (`part_capital_pct`, en % du capital), dates (`date_reference`, `date_debut`, `date_fin`)
`CategorieValide`	une catégorie hors des quatre de la règle (public, groupe étranger, mixte, privé sans contrôle étranger) devient une **erreur visible** à l'actualisation

Pourquoi un fichier Excel : l'actionnariat ne vient pas des PDF d'indicateurs ; il est relevé à la main dans des sources officielles (fiche émetteur de la Bourse, états financiers, rapports annuels), avec la source et la page de chaque ligne, dans un fichier qu'on peut relire et corriger dans Excel (`python scripts/ecrire_banques_xlsx.py` le régénère). Règle de classement par le contrôle : spécification 5.3. Les périodes (`date_debut`, `date_fin`) servent au segment d'actionnariat des faits : UBCI change de catégorie le 16/03/2021 (BNP Paribas → groupe Carte) ; Wifak et BTE changent d'actionnaire de référence sans changer de catégorie. Pour BTE, la date de l'augmentation de capital du second semestre 2024 n'est pas connue : la seconde période commence au 01/07/2024 (« date exacte inconnue, entre le 30/06 et le 31/12/2024 »), pour que les périodes se suivent sans trou (contrôlé par `tests/test_actionnariat.py`).

2.8 `Dim_Banque` (chargée)

Étape	Ce qu'elle fait
`Fichier`, `Source`, `EnTetes`, `Types`	lit `dim_banque.csv` (code, nom, ticker de la Bourse)
`SansColonnesVides`	retire `actionnariat` et `groupe`, vides dans le CSV
`ActionnariatActuel`	filtre de `Banques_Actionnariat` : la ligne sans `date_fin` (une par banque)
`Fusion`, `Developpee`	**fusion** sur `code_banque` (jointure externe gauche) : actionnaire de référence, part du capital, catégorie, groupe, date de la source (`date_actionnariat`)

Pourquoi l'actionnariat actuel seulement : la dimension a une ligne par banque (relation 1 → plusieurs vers les faits) ; l'historique reste dans `Banques_Actionnariat`.

2.9 `AdresseDepot` (paramètre) et lecture par URL

Texte : `https://raw.githubusercontent.com/AhmedBenArfa/Analyse-secteur-bancaire-tunisien/main`, l'adresse des fichiers bruts (« raw ») du dépôt public. Les fichiers versionnés à la racine (`operations_titres.csv`, `evenements.csv`) sont lus par `Web.Contents(AdresseDepot, [RelativePath = "…"])` : l'adresse de base reste fixe, ce qui permet aussi l'actualisation dans le service Power BI. **Pourquoi une URL** : c'est la troisième source demandée (dossier, Excel, URL) ; le rapport lit la version publiée de ces fichiers, la même pour tout le monde.

2.10 `Operations_Titres` (intermédiaire, non chargée)

63 opérations sur titres (dividendes, attributions gratuites, division du nominal, souscription), une ligne par banque et par date d'effet, avec le cours de référence publié par la Bourse ce jour-là et la clôture de la veille (spécification 7.5).

Étape	Ce qu'elle fait
`Source`, `EnTetes`, `Types`	lit le CSV sur GitHub ; types avec les paramètres régionaux `en-US`
`Facteur`	**colonne calculée** `facteur` = cours de référence publié / clôture de la veille (vide si l'un manque) : l'ajustement fait par la Bourse elle-même, valable pour tous les types d'opération
`Capital`	**colonne conditionnelle** `capital` : vrai pour tout sauf un dividende seul
`FacteurPrix`	facteur de la série « prix » : 1 pour un dividende seul ; pour une attribution le même jour qu'un dividende (BT 10/05/2022), le dividende est retiré de la clôture de la veille avant la parité (4,930 / (6,190 − 0,280) = 0,834, proche de la parité 5/6)
`EnMemoire`	garde la table en mémoire (`Table.Buffer`) : les cumuls la parcourent pour chaque ligne sans relire le fichier en ligne
`CumulPrix`, `CumulRendement`	**facteurs cumulés** par banque : produit des facteurs de cette opération et des suivantes ; série « prix » (opérations sur le capital) et série « rendement total » (dividendes compris)
`Triees`	tri par banque et date

Comment ils serviront : dans `Fait_Cours`, une séance prend le facteur cumulé de la première opération qui la suit ; cours ajusté = clôture × ce facteur. Exemple BIAT : clôture 118,000 le 02/01/2019 et 111,000 le 31/12/2025, soit −5,9 % en brut et +125,8 % ajusté des opérations sur le capital (attributions de 2020 et 2024, division du nominal de 2021).

2.11 `Evenements` (chargée)

11 lignes : une par événement et par banque concernée (don au Fonds 1818, accord salarial APTBEF–FGBEF, moratoire Covid de l'UIB, retraitement BH 2024, déchéance fiscale BNA 2025), avec la date (fin du trimestre concerné), l'indicateur, la description, le montant cité par le document, le fichier et la page. Étapes : lecture du CSV

sur GitHub, types (`en-US`). Elles annoteront les graphiques (marqueurs et info-bulles) une fois les relations créées (étape du modèle).

2.12 `Fait_Cours` (chargée)

Une ligne par banque et par séance (23 460 lignes, du 02/01/2019 au 20/10/2026) : cours non ajustés de la Bourse et cours ajustés des opérations sur titres.

Étape	Ce qu'elle fait
`Fichier`, `Source`, `EnTetes`, `Types`	lit `cours_banques.csv` ; types avec les paramètres régionaux `en-US` (un cours absent reste vide)
`VidesEnNull`, `SansIsin`	statut vide → `null` ; retire le code ISIN (la banque et le ticker suffisent)
`Operations`	colonnes utiles de `Operations_Titres`, gardées en mémoire (le fichier GitHub est lu une fois)
`Fusion`	**fusion** avec `Operations_Titres` sur la banque : chaque séance reçoit les opérations de sa banque
`Suivante`, `Developpee`	première opération **postérieure** à la séance ; ses facteurs cumulés (produit des facteurs de toutes les opérations qui suivent la séance) deviennent `facteur_prix` et `facteur_rendement`
`FacteurUn`	aucune opération après la séance : facteur 1
`AjustePrix`, `AjusteRendement`	`cloture_ajustee_prix` = clôture × facteur prix (attributions, division du nominal) ; `cloture_ajustee_rendement` = clôture × facteur rendement (dividendes compris)
`SansTransaction`	**colonne conditionnelle** : vrai si le statut contient « sans transaction »
`Triees`, `ParBanque`, `Seances`	**regroupement par banque** : dans chaque banque, triée par date, une clôture vide reprend la dernière clôture connue, puis `rendement` = clôture ajustée (rendement total) / clôture ajustée de la séance précédente − 1 ; la première séance n'a pas de rendement
`TypesFinaux`	types rétablis après le regroupement

Pourquoi ajuster : sans ajustement, une attribution gratuite ou une division du nominal ressemble à une chute du cours. BIAT : 118,000 le 02/01/2019, 111,000 le 31/12/2025, soit −5,9 % en brut et +125,8 % ajusté (49,167 → 111,000). **Pourquoi le rendement sur la série « rendement total »** : le jour du détachement d'un dividende, le cours baisse du montant versé ; ce n'est pas une variation de valeur pour l'actionnaire, la volatilité ne doit pas la compter. Après ajustement, la plus forte variation d'une séance à l'autre est de 10,7 % (BTE, 24/12/2020) : aucune opération ne crée de saut.

2.13 Fonctions et mots-clés M utilisés

Chaque fonction du langage M (Power Query) employée dans les requêtes, ce qu'elle fait ici et où elle sert. Le test `tests/test_guide_powerbi.py` vérifie qu'aucune fonction d'un fichier `powerquery/*.pq` ne manque à ce tableau.

Lire les sources

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`Folder.Files`	liste les fichiers d'un dossier (nom, contenu binaire, extension, dossier, dates) : connecteur Dossier	`Fichiers_Donnees`
`File.Contents`	lit un fichier du disque en binaire	`Banques_Actionnariat`
`Excel.Workbook`	ouvre un classeur Excel et liste ses feuilles et ses tables nommées : connecteur Excel	`Banques_Actionnariat`
`Web.Contents`	télécharge une adresse web ; avec `RelativePath`, l'adresse de base reste fixe : source URL	`Operations_Titres`, `Evenements`
`Csv.Document`	lit un contenu CSV (séparateur `;`, encodage 65001 = UTF-8) en table de textes	`Versions`, `Dim_Indicateur`, `Dim_Banque`, `Operations_Titres`, `Evenements`, `Fait_Cours`

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`QuoteStyle.Csv`	option de `Csv.Document` : un texte entre guillemets peut contenir un `;`	mêmes requêtes
`Table.PromoteHeaders`	la première ligne devient les noms de colonnes	mêmes requêtes

Typer et nettoyer

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`Table.TransformColumnTypes`	donne un type à chaque colonne ; avec la culture `"en-US"`, `29.585` est lu 29,585 (et pas 29 585)	toutes les requêtes qui lisent un fichier
`Table.TransformColumns`	applique une fonction à chaque valeur d'une colonne (ici : contrôle de la catégorie d'actionnariat, erreur sinon)	`Banques_Actionnariat`
`Table.ReplaceValue`	remplace une valeur dans des colonnes (texte vide → `null`, `null` → « non », `null` → 1)	`Versions`, `Fait_Indicateurs`, `Fait_Cours`
`Replacer.ReplaceValue`	option de `Table.ReplaceValue` : remplace la valeur entière (pas un morceau de texte)	mêmes requêtes
`Table.SelectColumns`	garde les colonnes nommées, dans cet ordre	`Fichiers_Donnees`, `Fait_Indicateurs`, `Revisions`, `Fait_Cours`
`Table.RemoveColumns`	retire des colonnes	`Dim_Banque`, `Fait_Indicateurs`, `Fait_Cours`
`Table.RenameColumns`	renomme des colonnes	`Fichiers_Donnees`, `Fait_Indicateurs`
`Table.Sort`	trie les lignes	`Operations_Titres`, `Fait_Cours`
`Order.Ascending`	option de `Table.Sort` : ordre croissant	mêmes requêtes

Filtrer et calculer

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`Table.SelectRows`	garde les lignes qui vérifient une condition (version retenue, versions écartées, ligne en cours, opérations postérieures)	`Fichiers_Donnees`, `Fait_Indicateurs`, `Revisions`, `Dim_Banque`, `Operations_Titres`, `Fait_Cours`
`Table.AddColumn`	ajoute une colonne calculée ligne par ligne : colonne conditionnelle (`if … then … else`) ou calcul	`Dim_Indicateur`, `Fait_Indicateurs`, `Revisions`, `Operations_Titres`, `Fait_Cours`
`Table.AddIndexColumn`	numérote les lignes (0, 1, 2…) pour retrouver la séance précédente	`Fait_Cours`
`Table.FillDown`	recopie vers le bas la dernière valeur non vide (dernière clôture connue)	`Fait_Cours`
`Table.First`	première ligne d'une table, ou une valeur par défaut si elle est vide (première opération postérieure)	`Fait_Cours`
`Text.Contains`	le texte contient-il ce mot (« sans transaction ») ?	`Fait_Cours`
`Text.StartsWith`	le texte commence-t-il par ce préfixe (« revisee_31-12 », « exclue ») ?	`Revisions`
`Text.Proper`	met une majuscule au début du mot (« trim » → « Trim »)	`Fait_Indicateurs`

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`Number.Abs`	valeur absolue (écart en % rapporté à la valeur absolue)	`Revisions`
`List.Contains`	la liste contient-elle cette valeur (les quatre catégories d'actionnariat) ?	`Banques_Actionnariat`
`List.Product`	produit des nombres d'une liste (facteurs d'ajustement cumulés)	`Operations_Titres`
`List.RemoveNulls`	retire les valeurs vides d'une liste (un facteur absent n'annule pas le produit)	`Operations_Titres`

Combiner et restructurer

Fonction	Ce qu'elle fait	Requêtes
`Table.NestedJoin`	**fusion** de deux requêtes sur une clé : chaque ligne reçoit une table des lignes correspondantes	`Fait_Indicateurs`, `Dim_Banque`, `Fait_Cours`
`JoinKind.LeftOuter`	jointure externe gauche : toutes les lignes de la première table sont gardées	mêmes requêtes
`Table.ExpandTableColumn`	développe la table de la fusion en colonnes (nature, actionnariat)	`Fait_Indicateurs`, `Dim_Banque`
`Table.ExpandRecordColumn`	développe un enregistrement en colonnes (facteurs de l'opération suivante)	`Fait_Cours`
`Table.Combine`	**ajoute** des tables les unes sous les autres (codes des états financiers, séances des 12 banques)	`Dim_Indicateur`, `Fait_Cours`
`Table.UnpivotOtherColumns`	**dépivotage** : une colonne par attribut devient une ligne par attribut	`Fait_Indicateurs`
`Table.Pivot`	**pivot** : une ligne par attribut devient une colonne par attribut	`Fait_Indicateurs`
`Table.Group`	**regroupement** : une table par banque, traitée à part (rendement séance par séance)	`Fait_Cours`
`Table.Buffer`	garde une table en mémoire : elle n'est pas relue (ni retéléchargée) à chaque utilisation	`Operations_Titres`, `Fait_Cours`
`List.Buffer`	même chose pour une liste (clôtures connues d'une banque)	`Fait_Cours`

Mots-clés du langage

Mot-clé	Ce qu'il fait
`let … in`	suite d'étapes nommées ; la requête renvoie l'étape écrite après `in` (chaque nom est une ligne de « Étapes appliquées »)
`each [colonne]`	fonction appliquée à chaque ligne ; `[colonne]` est la valeur de la ligne en cours
`(op) => …`	fonction avec un paramètre nommé, quand deux lignes sont comparées (une opération et les autres, une séance et les opérations)
`if … then … else`	condition : c'est le code d'une colonne conditionnelle
`error "…"`	provoque une erreur visible à l'actualisation (catégorie d'actionnariat inconnue)
`#table(type table […], {…})`	table écrite dans la requête (3 codes des états financiers)
`meta [IsParameterQuery = true …]`	fait d'une valeur un paramètre (`CheminDonnees`, `AdresseDepot`)

Mot-clé	Ce qu'il fait
`type number`, `type text`, `type date`, `Int64.Type`, `type logical`	types des colonnes : nombre décimal, texte, date, entier, vrai ou faux
`null`	valeur absente ; un calcul avec `null` donne `null` (jamais zéro)

3. Mesures DAX

À écrire après les requêtes (`dax/mesures.dax`).

4. Pages du rapport : visuels, champs et mesures

À préparer quand les mesures seront écrites (liste des pages : spécification, section 9).

Annexe A — Code M de chaque requête

Texte exact des fichiers `powerquery/*.pq`, identique au code du projet `.pbip`, dans l'ordre de Power Query.

CheminDonnees

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Paramètre : dossier du projet sur ce poste (contient donnees\, donnees_reference\ et docs\).
// À changer une seule fois si le projet est copié ailleurs ; toutes les requêtes en dépendent.
"D:\Projet\Analyse-secteur-bancaire-tunisien" meta [IsParameterQuery = true, Type = "Text",
IsParameterQueryRequired = true]
```

AdresseDepot

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Paramètre : adresse des fichiers bruts (« raw ») du dépôt GitHub public, branche main. Les fichiers
// versionnés à la racine (operations_titres.csv, evenements.csv) sont lus par cette adresse (source URL).
"https://raw.githubusercontent.com/AhmedBenArfa/Analyse-secteur-bancaire-tunisien/main" meta
[IsParameterQuery = true, Type = "Text", IsParameterQueryRequired = true]
```

Fichiers_Donnees

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Requête intermédiaire (non chargée) : les CSV du dossier versionné donnees_publiees\, lus avec le
// connecteur Dossier. Les autres requêtes y prennent leur fichier par son nom : un seul endroit dépend
// du disque. Le dossier est régénéré par python scripts/publier_donnees.py (donnees\ reste local).
let
    Source = Folder.Files(CheminDonnees & "\donnees_publiees"),
    // seulement les CSV posés directement dans donnees_publiees\ (pas LISEZMOI.md)
    CsvDuDossier = Table.SelectRows(
        Source,
        each [Extension] = ".csv" and [Folder Path] = CheminDonnees & "\donnees_publiees\"
    ),
    Colonnes = Table.SelectColumns(CsvDuDossier, {"Name", "Content", "Date modified"}),
    Renommees = Table.RenameColumns(Colonnes, {{"Name", "fichier"}, {"Content", "contenu"}, {"Date modified",
"modifie_le"}})
in
    Renommees
```

Versions

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Requête intermédiaire (non chargée) : toutes les versions de chaque valeur des indicateurs trimestriels
// (initiale, révisée par le document suivant, 31/12 provisoire), une ligne par banque × trimestre ×
// indicateur × mesure (trim / cumul) × version. Fait_Indicateurs et Revisions en partent.
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "indicateurs_versions.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    // le CSV écrit les décimales avec un point : types appliqués avec les paramètres régionaux en-US
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"banque", type text}, {"trimestre", type text}, {"date_arrete", type date},
            {"annee", Int64.Type}, {"num_trimestre", Int64.Type}, {"code_indicateur", type text},
            {"mesure", type text}, {"version", type text}, {"valeur_mdt", type number},
            {"fichier", type text}, {"page", Int64.Type}, {"valeur_retenue", type number},
            {"source_valeur", type text}, {"ecart_vs_retenue", type number},
            {"statut_revision", type text}, {"note_definition", type text},
            {"mention_retraitement", type text}, {"rupture_serie", type text},
            {"detail_rupture", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    // cases vides du CSV (valeur non disponible, pas de note) : null, jamais zéro
    VidesEnNull = Table.ReplaceValue(
        Types, "", null, Replacer.ReplaceValue,
        {"statut_revision", "note_definition", "mention_retraitement", "rupture_serie", "detail_rupture"}
    )
in
    VidesEnNull
```

Dim_Indicateur

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Dimension des indicateurs (chargée) : une ligne par code, avec le libellé, la catégorie, la nature
// (flux : s'additionne ; stock : solde à une date, jamais additionné) et l'ordre d'affichage.
// Les 3 codes des états financiers y sont ajoutés pour que les événements qui les concernent gardent
// leur relation (spécification 5.1 et 6). Fait_Indicateurs y prend la nature par une fusion.
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "dim_indicateur.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {{"code_indicateur", type text}, {"libelle", type text}, {"categorie", type text},
         {"nature", type text}, {"ordre", Int64.Type}},
        "en-US"
    ),
    // colonne ajoutée : d'où viennent les valeurs de l'indicateur
    SourceIndicateurs = Table.AddColumn(Types, "source", each "indicateurs trimestriels", type text),
    // codes des états financiers (libellés de scripts/etats_financiers.py), à la suite des 24 codes
    EtatsFinanciers = #table(
        type table [code_indicateur = text, libelle = text, categorie = text, nature = text,
                    ordre = Int64.Type, source = text],
        {
            {"RES_NET", "Résultat net (avant modifications comptables)", "Résultat", "flux", 25, "états
financiers"},
            {"TOTAL_ACTIF", "Total de l'actif", "Bilan", "stock", 26, "états financiers"},
            {"CAP_PROPRES_EF", "Total des capitaux propres (bilan, résultat inclus)", "Bilan", "stock", 27,
"états financiers"}
        }
    ),
    Ajoutees = Table.Combine({SourceIndicateurs, EtatsFinanciers})
in
    Ajoutees
```

Fait_Indicateurs

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Table de faits des indicateurs trimestriels (chargée) : la valeur retenue de chaque indicateur, une
// ligne par banque × trimestre × indicateur, avec le trimestre seul et le cumul côte à côte, et pour
// chacun la version retenue, le fichier, la page et la rupture de série (spécification 5.1 et 5.2).
let
    Source = Versions,
    // filtre explicite : seule la version retenue (révisée quand elle existe) entre dans les faits ;
    // les versions écartées vont dans la requête Revisions (page qualité)
    VersionRetenue = Table.SelectRows(Source, each [version] = [source_valeur]),
    Colonnes = Table.SelectColumns(
        VersionRetenue,
        {"banque", "trimestre", "date_arrete", "code_indicateur", "mesure",
         "valeur_retenue", "source_valeur", "fichier", "page", "rupture_serie", "detail_rupture"}
    ),
    // fusion avec Dim_Indicateur : nature de chaque indicateur (flux ou stock)
    Fusion = Table.NestedJoin(
        Colonnes, {"code_indicateur"}, Dim_Indicateur, {"code_indicateur"}, "Dim_Indicateur",
JoinKind.LeftOuter
    ),
    Nature = Table.ExpandTableColumn(Fusion, "Dim_Indicateur", {"nature"}),
    // colonne conditionnelle : un stock est un solde à une date, sans trimestre seul ; la ligne « trim »
    // de certains documents (T1 : copie du solde ; STB 2019T4 et UBCI 2024-2026 : mouvement imprimé dans
    // la colonne du trimestre) est écartée : Valeur_Trim et ses colonnes de source restent vides
    Retenir = Table.AddColumn(
        Nature, "retenir", each if [nature] = "stock" and [mesure] = "trim" then false else true, type
logical
    ),
    SansTrimDesStocks = Table.SelectRows(Retenir, each [retenir]),
    // pas de rupture de série : « non » au lieu d'une case vide (segment lisible) ; le détail reste vide
    RuptureNon = Table.ReplaceValue(SansTrimDesStocks, null, "non", Replacer.ReplaceValue,
{"rupture_serie"}),
    SansColonnesAjoutees = Table.RemoveColumns(RuptureNon, {"nature", "retenir"}),
    // noms des attributs tels qu'ils seront préfixés après le pivot (Valeur_Trim, Source_Cumul…)
    Renommees = Table.RenameColumns(
        SansColonnesAjoutees,
        {{"valeur_retenue", "Valeur"}, {"source_valeur", "Source"}, {"fichier", "Fichier"},
         {"page", "Page"}, {"rupture_serie", "Rupture"}, {"detail_rupture", "Detail_Rupture"}}
    ),
    // dépivotage : une ligne par attribut ; une case vide (pas de détail de rupture) ne donne pas de ligne
    Depivotees = Table.UnpivotOtherColumns(
        Renommees, {"banque", "trimestre", "date_arrete", "code_indicateur", "mesure"}, "attribut", "contenu"
    ),
    // nom de la future colonne : attribut + mesure (« trim » → Trim, « cumul » → Cumul)
    NomColonne = Table.AddColumn(Depivotees, "colonne", each [attribut] & "_" & Text.Proper([mesure]), type
text),
    SansMesure = Table.RemoveColumns(NomColonne, {"mesure", "attribut"}),
    // pivot sans agrégation (une seule valeur par cellule) ; liste fixe : les colonnes existent toujours
    Pivotees = Table.Pivot(
        SansMesure,
        {"Valeur_Trim", "Valeur_Cumul", "Source_Trim", "Source_Cumul", "Fichier_Trim", "Fichier_Cumul",
         "Page_Trim", "Page_Cumul", "Rupture_Trim", "Rupture_Cumul", "Detail_Rupture_Trim",
"Detail_Rupture_Cumul"},
        "colonne",
        "contenu"
    ),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        Pivotees,
        {
            {"Valeur_Trim", type number}, {"Valeur_Cumul", type number},
            {"Source_Trim", type text}, {"Source_Cumul", type text},
            {"Fichier_Trim", type text}, {"Fichier_Cumul", type text},
            {"Page_Trim", Int64.Type}, {"Page_Cumul", Int64.Type},
            {"Rupture_Trim", type text}, {"Rupture_Cumul", type text},
            {"Detail_Rupture_Trim", type text}, {"Detail_Rupture_Cumul", type text}
        }
    )
in
    Types
```

Revisions

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Versions non retenues des indicateurs trimestriels (chargée) : chaque valeur publiée puis remplacée
// (initiale révisée par le document suivant, 31/12 provisoire remplacé par le T4 de l'année suivante,
// colonne fausse écartée, document en image), avec l'écart à la valeur retenue. Page « qualité des
// données » (spécification 5.1 et 5.2). Complément exact de Fait_Indicateurs : même source, filtre inverse.
let
    Source = Versions,
    // filtre explicite, inverse de celui de Fait_Indicateurs : toutes les versions écartées
    VersionsNonRetenues = Table.SelectRows(Source, each [version] <> [source_valeur]),
    Colonnes = Table.SelectColumns(
        VersionsNonRetenues,
        {"banque", "trimestre", "date_arrete", "code_indicateur", "mesure", "version", "valeur_mdt",
         "fichier", "page", "valeur_retenue", "source_valeur", "statut_revision", "note_definition",
         "mention_retraitement"}
    ),
    // écart calculé ici (la colonne ecart_vs_retenue du CSV n'est pas reprise) : de combien la valeur
    // retenue s'écarte de cette version ; vide si l'une des deux manque (document en image, capitaux
    // propres au 31/12 provisoire sans autre version), jamais zéro
    EcartMDT = Table.AddColumn(Colonnes, "Ecart_MDT", each [valeur_retenue] - [valeur_mdt], type nullable
number),
    EcartPct = Table.AddColumn(
        EcartMDT, "Ecart_Pct",
        each if [valeur_mdt] = null or [valeur_mdt] = 0 then null else [Ecart_MDT] /
Number.Abs([valeur_mdt]),
        type nullable number
    ),
    // colonne conditionnelle : d'où vient la version écartée
    OrigineVersion = Table.AddColumn(
        EcartPct, "Origine_Version",
        each if [version] = "initiale" then "document du trimestre"
            else if Text.StartsWith([version], "revisee_31-12") then "31/12 provisoire (document T1 à T3
suivant)"
            else if Text.StartsWith([version], "revisee_T") then "colonne N-1 du document suivant"
            else [version],
        type text
    ),
    // colonne conditionnelle : statut de la révision en clair, pour les segments de la page qualité
    TypeRevision = Table.AddColumn(
        OrigineVersion, "Type_Revision",
        each if [statut_revision] = null then "identique à la valeur retenue (arrondi)"
            else if [statut_revision] = "retraitement_mineur" then "retraitement mineur (2 % au plus)"
            else if [statut_revision] = "revision_importante" then "révision importante (plus de 2 %)"
            else if [statut_revision] = "reclassement" then "reclassement (total inchangé)"
            else if [statut_revision] = "illisible (image)" then "document publié en image"
            else if Text.StartsWith([statut_revision], "exclue (capitaux propres") then "31/12 provisoire
écarté (capitaux propres)"
            else if Text.StartsWith([statut_revision], "exclue") then "colonne fausse du document, écartée"
            else [statut_revision],
        type text
    )
in
    TypeRevision
```

Banques_Actionnariat

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Actionnariat des banques (chargée) : table Excel « Banques » de donnees_reference\banques.xlsx
// (connecteur Excel), une ligne par banque et par période d'actionnaire de référence (date_debut,
// date_fin vides quand l'actionnaire n'a pas changé de 2019 à 2026), avec la source et la page de
// chaque valeur. Règle de classement par le contrôle : spécification 5.3. Dim_Banque en prend la ligne
// en cours ; la fiche banque affiche l'historique et ses sources.
let
    Classeur = Excel.Workbook(File.Contents(CheminDonnees & "\donnees_reference\banques.xlsx"), true),
    // la table Excel nommée (pas la feuille) : ses limites suivent les lignes ajoutées dans Excel
    Banques = Classeur{[Item = "Banques", Kind = "Table"]}[Data],
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        Banques,
        {
            {"code_banque", type text}, {"nom", type text}, {"actionnaire_reference", type text},
            {"part_capital_pct", type number}, {"actionnariat", type text}, {"groupe", type text},
            {"date_reference", type date}, {"source", type text}, {"page", type text},
            {"date_debut", type date}, {"date_fin", type date}, {"remarque", type text}
        }
    ),
    // une catégorie hors de la règle (faute de frappe dans Excel) se verrait ici comme une erreur
    CategorieValide = Table.TransformColumns(
        Types,
        {{"actionnariat", each if List.Contains(
            {"public", "groupe étranger", "mixte", "privé sans contrôle étranger"}, _) then _
            else error "catégorie d'actionnariat inconnue : " & (if _ = null then "(vide)" else _), type
text}}
    )
in
    CategorieValide
```

Dim_Banque

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Dimension des banques (chargée) : code, nom, ticker de la Bourse (dim_banque.csv), et actionnariat
// actuel (Banques_Actionnariat, depuis le fichier Excel) : actionnaire de référence, part du capital,
// catégorie (public, groupe étranger, mixte, privé sans contrôle étranger), groupe, date de la source.
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "dim_banque.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes, {{"code_banque", type text}, {"nom", type text}, {"ticker_bvmt", type text}}, "en-US"
    ),
    // les colonnes actionnariat et groupe du CSV sont vides : elles viennent du fichier Excel
    SansColonnesVides = Table.RemoveColumns(Types, {"actionnariat", "groupe"}),
    // ligne en cours de chaque banque : celle dont la période n'a pas de fin
    ActionnariatActuel = Table.SelectRows(Banques_Actionnariat, each [date_fin] = null),
    // fusion avec l'actionnariat actuel (une ligne par banque : sinon la fusion dupliquerait la banque)
    Fusion = Table.NestedJoin(
        SansColonnesVides, {"code_banque"}, ActionnariatActuel, {"code_banque"}, "Actionnariat",
JoinKind.LeftOuter
    ),
    Developpee = Table.ExpandTableColumn(
        Fusion, "Actionnariat",
        {"actionnaire_reference", "part_capital_pct", "actionnariat", "groupe", "date_reference"},
        {"actionnaire_reference", "part_capital_pct", "actionnariat", "groupe", "date_actionnariat"}
    )
in
    Developpee
```

Operations_Titres

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Requête intermédiaire (non chargée) : opérations sur titres des 12 banques (dividendes, attributions
// gratuites, division du nominal, souscription), lues sur GitHub (source URL), avec le facteur
// d'ajustement publié par la Bourse et les facteurs cumulés qui ajusteront les cours de Fait_Cours
// (spécification 7.5). Cours ajusté d'une séance = cours × produit des facteurs des opérations postérieures.
let
    // Web.Contents avec RelativePath : l'adresse de base reste fixe (actualisation possible en ligne)
    Source = Csv.Document(
        Web.Contents(AdresseDepot, [RelativePath = "operations_titres.csv"]),
        [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]
    ),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    // décimales avec un point : types avec les paramètres régionaux en-US
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"banque", type text}, {"isin", type text}, {"date_effet", type date}, {"types", type text},
            {"details", type text}, {"dividende", type number}, {"date_veille", type date},
            {"cloture_veille", type number}, {"cours_reference_publie", type number},
            {"cours_reference_theorique", type number}, {"ecart_theorique", type number},
            {"bulletin", type text}, {"page_cours", Int64.Type}, {"page_avis", Int64.Type},
            {"extrait_avis", type text}, {"detection", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    // facteur de la Bourse : cours de référence publié le jour de l'opération / clôture de la veille ;
    // vide si le cours de référence manque (opération signalée, jamais de facteur inventé)
    Facteur = Table.AddColumn(
        Types, "facteur",
        each if [cours_reference_publie] = null or [cloture_veille] = null then null
            else [cours_reference_publie] / [cloture_veille],
        type nullable number
    ),
    // colonne conditionnelle : opération sur le capital (tout sauf un dividende seul)
    Capital = Table.AddColumn(Facteur, "capital", each [types] <> "dividende", type logical),
    // facteur de la série « prix » : 1 pour un dividende seul ; si un dividende est détaché le même jour
    // qu'une attribution (BT 10/05/2022), il est retiré de la clôture de la veille avant la parité
    FacteurPrix = Table.AddColumn(
        Capital, "facteur_prix",
        each if not [capital] then 1
            else if [facteur] = null then null
            else if [dividende] <> null then [cours_reference_publie] / ([cloture_veille] - [dividende])
            else [facteur],
        type nullable number
    ),
    // table gardée en mémoire : les cumuls la parcourent pour chaque ligne sans relire le fichier en ligne
    EnMemoire = Table.Buffer(FacteurPrix),
    // facteurs cumulés : produit des facteurs de la banque pour cette opération et les suivantes ; une
    // séance antérieure à l'opération prend le cumul de la première opération qui la suit
    CumulPrix = Table.AddColumn(
        EnMemoire, "facteur_cumule_prix",
        (op) => List.Product(List.RemoveNulls(Table.SelectRows(
            EnMemoire, (autre) => autre[banque] = op[banque] and autre[date_effet] >= op[date_effet])
[facteur_prix])),
        type number
    ),
    CumulRendement = Table.AddColumn(
        CumulPrix, "facteur_cumule_rendement",
        (op) => List.Product(List.RemoveNulls(Table.SelectRows(
            EnMemoire, (autre) => autre[banque] = op[banque] and autre[date_effet] >= op[date_effet])
[facteur])),
        type number
    ),
    Triees = Table.Sort(CumulRendement, {{"banque", Order.Ascending}, {"date_effet", Order.Ascending}})
in
    Triees
```

Evenements

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Événements qui expliquent une rupture de série (chargée) : don au Fonds 1818, accord salarial
// APTBEF–FGBEF, moratoire Covid de l'UIB, retraitement BH 2024, déchéance fiscale BNA 2025 ; une ligne par
// événement et par banque, avec le montant cité, le fichier et la page. Lus sur GitHub (source URL) ;
// annotations des graphiques (spécification 5.1, 7.3, pages 3 et 9).
let
    Source = Csv.Document(
        Web.Contents(AdresseDepot, [RelativePath = "evenements.csv"]),
        [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]
    ),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"id_evenement", type text}, {"date", type date}, {"banque", type text}, {"indicateur", type
text},
            {"description", type text}, {"montant_mdt", type number}, {"fichier", type text}, {"page",
Int64.Type}
        },
        "en-US"
    )
in
    Types
```

Fait_Cours

```
// Auteur : Ahmed Ben Arfa
// Table de faits des cours (chargée) : une ligne par banque et par séance du 02/01/2019 à la dernière
// séance collectée, cours non ajustés de la Bourse, cours ajustés des opérations sur titres
// (Operations_Titres), rendement d'une séance à l'autre et marqueur de séance sans transaction
// (spécification 7.5).
let
    Fichier = Fichiers_Donnees{[fichier = "cours_banques.csv"]}[contenu],
    Source = Csv.Document(Fichier, [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
    EnTetes = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars = true]),
    Types = Table.TransformColumnTypes(
        EnTetes,
        {
            {"ticker", type text}, {"banque", type text}, {"isin", type text}, {"date", type date},
            {"ouverture", type number}, {"haut", type number}, {"bas", type number}, {"cloture", type
number},
            {"volume", Int64.Type}, {"nb_transactions", Int64.Type}, {"capitaux", type number},
            {"statut", type text}, {"source", type text}, {"fichier", type text}
        },
        "en-US"
    ),
    // une case vide du CSV (cours absent, pas de statut) reste vide, jamais zéro
    VidesEnNull = Table.ReplaceValue(Types, "", null, Replacer.ReplaceValue, {"statut"}),
    SansIsin = Table.RemoveColumns(VidesEnNull, {"isin"}),
    // opérations de la banque, gardées en mémoire (lues une fois sur GitHub)
    Operations = Table.Buffer(
        Table.SelectColumns(Operations_Titres, {"banque", "date_effet", "facteur_cumule_prix",
"facteur_cumule_rendement"})
    ),
    // fusion avec Operations_Titres sur la banque : chaque séance reçoit les opérations de sa banque
    Fusion = Table.NestedJoin(SansIsin, {"banque"}, Operations, {"banque"}, "operations",
JoinKind.LeftOuter),
    // première opération postérieure à la séance (les opérations sont triées par date) : ses facteurs
    // cumulés sont le produit des facteurs de toutes les opérations qui suivent la séance
    Suivante = Table.AddColumn(
        Fusion, "operation_suivante",
        (s) => Table.First(Table.SelectRows(s[operations], (o) => o[date_effet] > s[date]), null)
    ),
    Developpee = Table.ExpandRecordColumn(
        Table.RemoveColumns(Suivante, {"operations"}), "operation_suivante",
        {"facteur_cumule_prix", "facteur_cumule_rendement"}, {"facteur_prix", "facteur_rendement"}
    ),
    // aucune opération après la séance : facteur 1 (cours déjà au niveau d'aujourd'hui)
    FacteurUn = Table.ReplaceValue(Developpee, null, 1, Replacer.ReplaceValue, {"facteur_prix",
"facteur_rendement"}),
    // cours ajustés : série « prix » (opérations sur le capital) et série « rendement total » (dividendes
compris)
    AjustePrix = Table.AddColumn(
        FacteurUn, "cloture_ajustee_prix", each [cloture] * [facteur_prix], type nullable number
    ),
    AjusteRendement = Table.AddColumn(
        AjustePrix, "cloture_ajustee_rendement", each [cloture] * [facteur_rendement], type nullable number
    ),
    // colonne conditionnelle : séance sans transaction (mesure de liquidité, avertissement « titre peu
liquide »)
    SansTransaction = Table.AddColumn(
        AjusteRendement, "sans_transaction",
        each if [statut] <> null and Text.Contains([statut], "sans transaction") then true else false, type
logical
    ),
    Triees = Table.Sort(SansTransaction, {{"banque", Order.Ascending}, {"date", Order.Ascending}}),
    // rendement d'une séance à l'autre sur la série « rendement total », banque par banque ; une clôture
    // vide reprend la dernière clôture connue (rendement nul ce jour-là), la première séance n'a pas de
rendement
    ParBanque = Table.Group(
        Triees, {"banque"},
        {{"seances", (t) =>
            let
                Connue = Table.FillDown(
                    Table.AddColumn(t, "cloture_connue", each [cloture_ajustee_rendement], type nullable
```

```
number),
                    {"cloture_connue"}
                ),
                Valeurs = List.Buffer(Connue[cloture_connue]),
                AvecIndex = Table.AddIndexColumn(Connue, "rang", 0, 1, Int64.Type),
                AvecRendement = Table.AddColumn(
                    AvecIndex, "rendement",
                    each if [rang] = 0 or [cloture_connue] = null or Valeurs{[rang] - 1} = null then null
                        else [cloture_connue] / Valeurs{[rang] - 1} - 1,
                    type nullable number
                )
            in
                Table.RemoveColumns(AvecRendement, {"cloture_connue", "rang"}),
          type table}}
    ),
    Seances = Table.Combine(ParBanque[seances]),
    // types rétablis après le regroupement
    TypesFinaux = Table.TransformColumnTypes(
        Seances,
        {
            {"ticker", type text}, {"banque", type text}, {"date", type date},
            {"ouverture", type number}, {"haut", type number}, {"bas", type number}, {"cloture", type
number},
            {"volume", Int64.Type}, {"nb_transactions", Int64.Type}, {"capitaux", type number},
            {"statut", type text}, {"source", type text}, {"fichier", type text},
            {"facteur_prix", type number}, {"facteur_rendement", type number},
            {"cloture_ajustee_prix", type number}, {"cloture_ajustee_rendement", type number},
            {"sans_transaction", type logical}, {"rendement", type number}
        }
    )
in
    TypesFinaux
```

Annexe B — Feuille de route et décisions

État d'avancement du projet et décisions prises, tenus à jour après chaque étape terminée (chaque requête Power Query, chaque groupe de mesures, chaque décision). La présentation du projet est dans le README, le détail des règles dans la spécification.

Dernière mise à jour : 23/10/2026.

État d'avancement

#	Étape	État
1	Script de collecte et d'extraction des indicateurs trimestriels	Fait
2	Collecte réelle T4 2019 → T3 2026 et corrections	Fait : 336/336 documents, 12 gabarits de mise en page
3	Validation sur l'image des PDF	Valeurs de référence relevées à la main (438 sur 41 documents) ; `docs/validation.md` à écrire
4	Cours boursiers 2019–2026	Fait : 1 955 séances par banque, 63 opérations sur titres sourcées
4b	États financiers (ROE, ROA)	Fait : 168 arrêtés, 504 valeurs retenues
4c	Écarts du contrôle annuel	Fait : 22 écarts, cause et source de chacun (`docs/ecarts_annuels.csv`)

#	Étape	État
5	Requêtes Power Query	**En cours** : `CheminDonnees`, `Fichiers_Donnees`, `Versions`, `Dim_Indicateur` (27 lignes), `Fait_Indicateurs` (7 173 lignes), `Revisions` (14 884 lignes) écrites dans le projet `.pbip` et vérifiées dans Power BI Desktop le 23/10/2026 , `Banques_Actionnariat` (fichier Excel, 15 lignes) et `Dim_Banque` (12 lignes) vérifiées ; `AdresseDepot`, `Evenements` (11 lignes, vérifiée) et `Operations_Titres` (évaluée sans erreur), lues par URL ; cache des données versionné ; `Fait_Cours` (23 460 séances, cours ajustés) vérifiée ; guide : tableau des 38 fonctions M utilisées
6	Modèle en étoile et mesures DAX	À faire
7	Pages du rapport	À faire
8	README final et captures	README réécrit, section « Ouvrir le rapport » ; captures et lien de publication sur le web à faire

En cours

- Étape 5 : requête suivante `Variations_Comparables`. Vérifiées : `Fait_Cours` (23 460 séances ; fusion avec `Operations_Titres`, cours ajustés, rendement quotidien, « sans transaction »), paramètre `AdresseDepot`, `Operations_Titres` et `Evenements` (lues par URL). Vérifiées le 23/10/2026 : `Banques_Actionnariat` (connecteur Excel, 15 lignes) et `Dim_Banque` (12 banques, fusion avec l'actionnariat en cours) ; part du capital affichée avec trois décimales (UBCI 2019 : 50,085 %). BTE : seconde période d'actionnariat à partir du 01/07/2024 (date de l'augmentation de capital inconnue, entre le 30/06 et le 31/12/2024) ; test de continuité des périodes de 2019 à aujourd'hui pour les 12 banques. Vérifiées le 23/10/2026 dans Power BI Desktop : `Dim_Indicateur`, `Fait_Indicateurs` (fusion avec `Dim_Indicateur`, colonne conditionnelle sur les stocks, « non » pour les ruptures) et `Revisions` (filtre inverse, écart calculé, colonnes conditionnelles) ; tous les contrôles du guide (section 1) conformes.

Prochaines actions

1. Requêtes suivantes, une à la fois, vérifiées dans Power BI Desktop : `Variations_Comparables`, états financiers, contrôles, colonnes conditionnelles (période Covid, segment d'actionnariat).
2. Mesures DAX (totaux du secteur seulement quand les 12 banques sont présentes, nombre de banques présentes, dernier trimestre complet).
3. `docs/validation.md`, pages du rapport, captures.
4. Publication du rapport terminé sur le web (« Publier sur le web ») et lien en tête du README.

Trimestres incomplets pour le secteur

Vérifié le 23/10/2026 sur les valeurs retenues (28 trimestres, de 2019T4 à 2026T3) :

- **complets (28/28)** : PNB, produits et charges d'exploitation bancaire, charges opératoires, frais de personnel, charges générales (trimestre seul et cumul), crédits, dépôts ;
- **complets (28/28) depuis le 23/10/2026** : intérêts perçus et encourus, commissions en produits et encourues, revenus du portefeuille (donc marge d'intérêts et marge sur commissions) ;
- **22/28** : portefeuille-titres, dépôts à vue et d'épargne, emprunts : il manque BTE de 2020T1 à 2020T4, 2021T1 et 2021T3 (documents publiés en image, détail du bilan non saisi) ;
- capitaux propres trimestriels : 20/28 (BTE), affichés seulement dans la fiche banque ;
- jamais complets, publiés par une partie des banques seulement : dotations aux amortissements, dépôts à terme, autres dépôts, portefeuille commercial, autres produits d'exploitation (hors indicateurs du rapport).

Le total du secteur d'un indicateur n'est calculé que pour ses trimestres complets.

Décisions prises

Date	Sujet	Décision
17/10/2026	Révisions des banques	La valeur retenue est toujours la version révisée quand elle existe (colonne N-1 du document de l'année suivante) ; écart mesuré sur le cumul ; plus de 2 % = révision importante et rupture de série
17/10/2026	Colonnes de comparaison fausses	Une colonne N-1 fausse dans le document d'une banque n'est jamais retenue (UIB 2023T2 par règle automatique, Wifak 2023T4 par `exclusions_colonnes.csv`)
17/10/2026	Coefficient d'exploitation	Coefficient harmonisé (frais de personnel + charges générales) / PNB pour toutes les comparaisons ; coefficient publié affiché pour information
17/10/2026	Documents en image	BH 2019T4 repris du document suivant, sans saisie ; BTE saisi à la main, avec le fichier, la page et la vérification de chaque valeur
18/10/2026	ROE et ROA	Résultat net avant modifications comptables, pour toutes les banques
18/10/2026	ilboursa	Comparaison du résultat net purement informative
19/10/2026	Capitaux propres	Comparaisons entre banques avec les capitaux propres du bilan ; capitaux propres trimestriels dans la fiche banque seulement, avec la définition de chaque banque
19/10/2026	États financiers manquants	Recherche dans l'ordre : site de la BVMT, liste du CMF, Bulletins Officiels ; même règle des versions que les indicateurs
20/10/2026	BNA S1 2025	Le résultat avant modifications comptables prime sur la règle des versions
20/10/2026	Nombre mal formé (Attijari S1 2026)	Déduit seulement s'il se déduit exactement d'un total du même document
20/10/2026	Cours 2026	Bulletins quotidiens de la Bourse pour les cours, volume d'ilboursa ; ajustements calculés dans Power Query à partir de `operations_titres.csv` ; 10 s entre deux requêtes vers la Bourse
21/10/2026	Ouvertures 2022–2025	Pas de téléchargement des bulletins quotidiens : ouvertures laissées vides
22/10/2026	BTE	Saisie des 13 documents publiés en image (indicateurs principaux)
22/10/2026	Actionnariat	Classement par le contrôle, en 4 catégories (spécification 5.3)
23/10/2026	Publication	Dépôt public ; adresse e-mail de l'auteur gardée dans l'historique ; audit avant chaque push ; code sous licence MIT
23/10/2026	Données pour Power BI	CSV finaux versionnés dans `donnees_publiees/`, régénérés par `scripts/publier_donnees.py`
23/10/2026	Projet Power BI	Enregistré en projet `.pbip` (modèle en texte TMDL, versionné) ; cache des données et réglages du poste non versionnés
23/10/2026	Valeurs vides de `Fait_Indicateurs`	Vides gardés (jamais zéro) ; `Valeur_Trim` vidé pour les stocks par une colonne conditionnelle après fusion avec `Dim_Indicateur` ; « non » pour les ruptures absentes
23/10/2026	BTE T4 2021 et T4 2022	Saisie des composantes du trimestre seul (intérêts, commissions, portefeuille, autres produits) avec les versions révisées des documents suivants ; autres produits de 2023T4 vérifiés sur l'image (0)
23/10/2026	BTE 2020T1 à 2021T3	Saisie des composantes (intérêts, commissions, portefeuille, autres produits) de 2020T1–T4, 2021T1 et 2021T3, avec les colonnes N-1 des documents suivants : 216 valeurs ; intérêts, commissions et portefeuille complets pour le secteur à 28/28 trimestres
23/10/2026	Documentation des transformations	`docs/Guide_PowerBI.pdf` : chaque transformation expliquée, code M de chaque requête et feuille de route en annexe, régénéré après chaque requête ou groupe de mesures

Date	Sujet	Décision
23/10/2026	Niveaux de confidentialité	Même niveau pour toutes les sources (Professionnel), dossier du projet plutôt que tout le disque, accès anonyme à GitHub
23/10/2026	Facteur d'ajustement « prix »	Dividende détaché le même jour qu'une attribution retiré de la clôture de la veille avant la parité (BT 10/05/2022 : 0,834 au lieu de 0,796)
23/10/2026	BTE, actionnariat 2024	Date de l'augmentation de capital introuvable dans les états financiers : seconde période à partir du 01/07/2024, « date exacte inconnue, entre le 30/06 et le 31/12/2024 » ; périodes continues contrôlées par un test
23/10/2026	Ouverture du projet par un tiers	Cache des données Power BI versionné (données publiques) : le projet s'ouvre avec ses données sans réglage ; section « Ouvrir le rapport » du README ; publication sur le web à la fin
23/10/2026	Documentation des fonctions M	Tableau de chaque fonction M utilisée (ce qu'elle fait, requêtes) dans le guide et son PDF, contrôlé par un test